

Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
Departamento de Estudios de Postgrados CUNOC
Maestría: En Ingeniería Estructural y Sismorresistente
Curso: Ingeniería Sísmica
Estudiante: Marlon Ivan Carreto Rivera
Carnet / No. Dpi: 2733955050909

Desarrollo del tema: Terremoto de Tohoku, Japón (2011)

El terremoto de Tohoku, Japón, ocurrió el 11 de marzo de 2011. El evento comenzó a las 14:46, hora local, frente a la costa de Tohoku, en el océano Pacífico. Alcanzó una magnitud de 9.0 Mw y una profundidad aproximada de 29 kilómetros. Fue el terremoto más fuerte registrado en Japón y uno de los mayores del mundo.

Desde el punto de vista geológico, ocurrió en una zona de subducción, donde la placa del Pacífico se introduce por debajo de la placa de Okhotsk. El movimiento acumulado durante muchos años produjo una ruptura gigantesca en el fondo marino. La ruptura desplazó grandes cantidades de agua, generando un tsunami. Algunas olas superaron los 30 metros de altura y penetraron más de 5 kilómetros tierra adentro. El tsunami fue la principal causa de las muertes y de gran parte de la destrucción. Las prefecturas de Iwate, Miyagi y Fukushima fueron afectadas. Miles de personas murieron o desaparecieron, y cientos de miles abandonaron sus viviendas. El USGS registra más de 15,700 fallecidos, miles de desaparecidos y cientos de miles de edificios dañados o destruidos. También fueron afectados más de 2,000 kilómetros de carreteras, decenas de puentes y líneas ferroviarias. Los puertos, aeropuertos, hospitales, escuelas, viviendas y redes de electricidad y agua sufrieron daños importantes.

Japón ya contaba antes del terremoto con normas sísmicas avanzadas, sistemas de alerta temprana y edificios diseñados para resistir fuertes movimientos. Por esta razón, muchas estructuras modernas tuvieron un comportamiento relativamente bueno durante la sacudida. Sin embargo, el tsunami superó las dimensiones consideradas en varias defensas costeras. Muros, rompeolas, compuertas y bosques de protección fueron dañados o destruidos. También se observaron problemas de licuación del suelo, en terrenos rellenados y zonas cercanas a bahías y ríos. Después del desastre, ingenieros e investigadores realizaron extensos estudios de campo. Se analizaron viviendas de madera, edificios de concreto reforzado, estructuras de acero, edificios con aislamiento sísmico, terrenos residenciales y construcciones afectadas por inundaciones. También se estudiaron aceleraciones, deformaciones, cimentaciones y daños por tsunami. Esta información permitió

comparar el comportamiento real de las estructuras con los modelos utilizados en diseño.

Las investigaciones demostraron que no era suficiente diseñar solamente para terremotos. También era necesario considerar el peligro de tsunami, la inundación, la erosión, la flotación y el impacto de objetos transportados por el agua. Se mejoraron mapas de amenaza, planes de evacuación, sistemas de alerta y criterios para ubicar instalaciones importantes. Además, se reforzaron estructuras costeras y edificios de evacuación vertical.

En conclusión, Tohoku demostró que incluso un país altamente preparado puede enfrentar daños extremos cuando coinciden un terremoto gigantesco y un tsunami. Sus datos ayudaron a mejorar la ingeniería sísmica, la protección costera, la planificación territorial y la preparación ante emergencias. La principal lección fue combinar estructuras resistentes, monitoreo, alertas rápidas y evacuación para reducir pérdidas humanas y materiales. También se comprobó la importancia de revisar periódicamente los escenarios de amenaza y actualizar los diseños según nueva evidencia obtenida mediante investigaciones y registros sísmicos de campo posteriores detallados.